

Thermal Engineering Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6439A

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Thermal Engineering Lab**Department:** Common**Revision:** REV_Thermal Engineering Lab**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6439A — Thermal Engineering Lab**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ു൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ English technical terms- ു൬൬൬൬൬൬൬൬൬. ു൬ ു൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬, formula, diagram, units, definitions ു൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Thermal Engineering Lab.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Thermal Engineering Lab.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: താപകലനം എന്നത് ഒരു തന്മാത്രാ പ്രക്രിയയാണ്. ഇതിൽ, ഒരു ദ്രവത്തിന്റെ താപനില ക്രമമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, അത് തന്മാത്രാ തലത്തിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു. ഈ മാറ്റം, ദ്രവത്തിന്റെ താപനിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: താപകലനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ, താപനിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ഇതിൽ, താപനിലയെ ക്രമമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, താപനിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യകേരളം ഐക്യമേഖലയായി മാറട്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.
 ഐക്യകേരളം ഐക്യമേഖലയായി മാറട്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: മലയാളത്തിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Thermal Engineering Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.